

第9週の演習問題

このページには、第9週の講義内容に対応する演習問題をまとめる。今週は、安定点まわりの2次近似、連成振動、減衰・強制振動、連続極限と波動方程式を扱う。

問題1

2次元平面内で、質量 m の質点が位置エネルギー

$$U(x, y) = \frac{k}{2}(x^2 + y^2) + \kappa xy$$

のもとで運動している。ただし $k > 0$ とし、 $|\kappa| < k$ とする。

1. 力 $\mathbf{F} = -\nabla U$ を求め、抵抗力も外力もない場合の運動方程式を x, y 成分で書け。この方程式が一般には x 方向と y 方向に分離していないことを確認せよ。
2. U の2次形式を表す行列を求め、その固有値と固有ベクトルを求めよ。また、条件 $|\kappa| < k$ が安定性とどう関係するか説明せよ。
3. 新しい座標

$$q_+ = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad q_- = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

を導入する。 U を q_+, q_- で表し、抵抗力も外力もない場合の運動方程式を q_+, q_- について書け。さらに、2つの固有角振動数 ω_+, ω_- を求めよ。

4. 速度に比例する抵抗力と、 x 方向の周期外力

$$\mathbf{F}_{\text{res}} = -m\gamma\dot{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{F}_{\text{ext}}(t) = F_0 \cos \omega t \mathbf{e}_x$$

がはたらくとする。ここで $\mathbf{r} = (x, y)$, $\gamma > 0$, $F_0 > 0$ とする。運動方程式を x, y 成分で書き、さらに q_+, q_- についての方程式に書き直せ。

5. 複素表示を用い、外力を $F_0 e^{i\omega t} \mathbf{e}_x$ として定常解を求める。 $q_{\pm}(t) = \text{Re}(\tilde{q}_{\pm} e^{i\omega t})$ とおき、複素振幅 $\tilde{q}_+, \tilde{q}_-$ を求めよ。
6. 5. の定常解を $x(t), y(t)$ に戻せ。複素振幅 $\tilde{x}, \tilde{y}$ を用いて

$$x(t) = \text{Re}(\tilde{x} e^{i\omega t}), \quad y(t) = \text{Re}(\tilde{y} e^{i\omega t})$$

の形で表せ。また、 x 方向に外力を加えているにもかかわらず、一般に $y(t)$ も0でない理由を説明せよ。

7. (発展問題) 例えば

$$m = 1, \quad k = 4, \quad \kappa = 1, \quad \gamma = 0.2, \quad F_0 = 1$$

として, $|\tilde{x}(\omega)|$ と $|\tilde{y}(\omega)|$ を ω の関数として描け. 2 つのピークがどの固有振動に対応するか説明せよ. 余裕があれば, いくつかの ω について定常状態の軌跡 $(x(t), y(t))$ も描け.

問題 2

長さ L の 1 次元弾性体を, 間隔

$$a = \frac{L}{N}$$

で離散化する. 点 $x_i = ia$ における横変位を $u_i(t)$ とする. 両端は固定されており,

$$u_0(t) = u_N(t) = 0$$

とする. 線密度を μ , 張力を T とする.

小問 1~4 は教科書 5.4.1 項(波動方程式の導出)の復習である. 結果を手早く確認し, 教科書では扱わない小問 5・6 (離散系の固有振動数と分散関係)に重点を置く.

1. 内部の各質点の質量 m_N を, μ と a を用いて表せ.
2. 連続体の弾性エネルギー

$$U = \frac{T}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx$$

を差分で近似して

$$U_N = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{k_N}{2} (u_{i+1} - u_i)^2$$

の形に書き, 有効なばね定数 k_N を T と a で表せ. また, N を大きくすると k_N がどうスケールするか述べよ. (ヒント: ばね定数は長さに反比例し, 弾性体を半分の長さに切ると 2 倍になる.)

3. 内部点 $i = 1, \dots, N-1$ について, 運動方程式

$$m_N \ddot{u}_i = k_N (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1})$$

を導け.

4. $u_i(t) = u(t, x_i)$ とみなし, $a \rightarrow 0$ の極限を考える. 3. の式から波動方程式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

を導き, 波の速さ v を T と μ を用いて表せ.

5. (ここからが本問の中心である.) 離散系の固有振動を

$$u_i(t) = A \sin \frac{n\pi i}{N} \cos \Omega_n t$$

の形で考える. ただし $n = 1, 2, \dots, N-1$ とする. 小問3の運動方程式に代入し, 和積公式を用いて固有角振動数

$$\Omega_n = 2\sqrt{\frac{k_N}{m_N}} \left| \sin \frac{n\pi}{2N} \right|$$

を導け. また, N が大きく n が固定されているとき, Ω_n が連続体の固有角振動数

$$\Omega_n \simeq \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

に近づくことを示せ.

6. (発展問題) $L = 1, \mu = 1, T = 1$ とし, 分散関係

$$\Omega(q) = 2\sqrt{\frac{k_N}{m_N}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

を, いくつかの N (例えば $N = 4, 8, 16, 64$) について同じ図に重ねて描け. 次の3点を確認せよ.

- 小さい q では $\Omega(q) \simeq vq$ となり, どの N でも連続体の線形分散に一致すること.
- 大きい q では $\Omega(q)$ が直線 vq から下にずれ, ブリルアンゾーン端 $q = \pi/a$ で傾きが0になる「頭打ち」(離散格子に特有の現象)が現れること.
- N を大きくすると, この頭打ちが現れる位置が高 q 側へ後退し, 固定した q の範囲で見れば分散関係がしだいに直線 vq に近づくこと. これが連続極限へ移行する過程である.